

Oefening en uitgewerkte oplossing

Risicomaten: VaR, ES & volatiliteit

Vier delen om staartmaten te beheersen : VaR en ES berekenen in de gebruikelijke gevallen, een discreet geval lezen, aantonen dat VaR soms diversificatie bestraft, en de volatiliteit bijwerken die ze voedt. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · VaR en ES, normaal geval

OPGAVE

Verliezen volgen $N(-20, 30)$ (in M). Met $z_{99} = 2,326$ en $\phi(2,326) = 0,02665$, bereken (a) de 99% VaR, (b) de 99% ES, en controleer de relatie tussen beide.

OPLOSSING

- (a) $VaR = \mu + \sigma \cdot z = -20 + 30 \times 2,326 = \mathbf{49,79M}$.
- (b) $ES = \mu + \sigma \cdot \phi(z)/(1 - X) = -20 + 30 \times 0,02665/0,01 = -20 + 79,95 = \mathbf{59,96M}$. Inderdaad $ES \geq VaR$: ES middelt verliezen die allemaal boven de VaR liggen. Valstrik: vergeet de gemiddelde-term -20 niet, en deel $\phi(z)$ door $(1 - X) = 0,01$.

Deel B · Discreet geval

OPGAVE

Een portefeuille lijdt verliezen van 2, 5 of 8M met kansen 88%, 10% en 2%. Bereken de 99% VaR, de 97% VaR en de 97% ES.

OPLOSSING

- Cumulatieve kansen: $[0-88] \rightarrow 2M$, $[88-98] \rightarrow 5M$, $[98-100] \rightarrow 8M$. 99% VaR: het 99-percentiel valt in $[98; 100]$, dus **8M**. 97% VaR: het 97-percentiel valt in $[88; 98]$, dus **5M**.
- 97% ES: de 3%-staart bevat 8M (2%) en 5M (1%), hernormaliseerd naar $2/3$ en $1/3$. $ES = (2/3) \times 8 + (1/3) \times 5 = \mathbf{7M}$ > 97% VaR. Op de exacte grens 98% is VaR dubbelzinnig en neemt de conventie het gemiddelde (6,5M).

Deel C · VaR bestraft diversificatie

OPGAVE

Twee onafhankelijke verzekeringscontracten: elk lijdt 20M met kans 0,8%, anders 1M. (a) 99% VaR van één contract? (b) 99% VaR van de portefeuille van beide? (c) Conclusie?

OPLOSSING

- (a) Het verlies van 20M (0,8%) ligt onder de 1%-drempel: het ontsnapt aan de 99% VaR, die slechts **1M** is.
- (b) Door onafhankelijkheid: 2M (98,4064%), 21M (1,5872%), 40M (0,0064%). De kans op minstens één groot verlies (1,5936%) overschrijdt 1%, dus het 99-percentiel valt op 21M: **99% VaR = 21M**.
- (c) $21 > 1 + 1$: de VaR van de gediversifieerde portefeuille overschrijdt de som van de VaR's, hoewel economisch niets veranderde. Dit is een schending van subadditiviteit: VaR is niet coherent. ES daarentegen blijft subadditief.

Deel D · EWMA- en GARCH-volatiliteit

OPGAVE

De EWMA-volatiliteit van gisteren is $\sigma_{n-1} = 1,5\%$ per dag ($\lambda = 0,94$). De markt beweegt met $r_{n-1} = 3\%$. (a) Nieuwe EWMA-volatiliteit? (b) Hoe verschilt een GARCH(1,1) op lange horizon?

OPLOSSING

- (a) $\sigma_n^2 = 0,94 \times 0,015^2 + 0,06 \times 0,03^2 = 0,00021150 + 0,00005400 = 0,0002655$, dus $\sigma_n = \mathbf{1,629\%}$. De schok tilde de volatiliteit van 1,5% naar 1,63%.
- (b) EWMA laat deze volatiliteit persisteren zonder anker. GARCH(1,1) voegt een gewicht toe op de langetermijnvariantie V_L ($\sigma_n^2 = \omega + \alpha r^2 + \beta \sigma^2$, $\omega = \gamma V_L$): zijn voorspelling keert geleidelijk terug naar V_L (mean reversion), wat betere langetermijnvoorspellingen geeft. Ligt de huidige volatiliteit boven V_L , dan voorspelt GARCH een daling.

Onthoud: $VaR = X$ -percentiel van verliezen (normaal $\mu + \sigma z$, discreet via gecumuleerde banden); $ES = E[L \mid L > VaR] \geq VaR$

(hernormaliseerd staartgemiddelde); VaR schendt subadditiviteit terwijl ES coherent is, vandaar FRTB → ES 97,5%; EWMA werkt $\sigma^2 = \lambda\sigma^2 + (1-\lambda)r^2$ bij en GARCH voegt een langetermijnanker en mean reversion toe.